

Intro

안녕하세요
지치지 않는 러너 정우혁입니다.

1999년생 · cj0336j@gmail.com · github.com/Jacob-9909

**비즈니스 맥락을 이해하고, 데이터의 기준을 세웁니다.**

회계학 복수전공을 통해 기업의 비즈니스 로직과 데이터의 구조를 체계적으로 해석하는 기초를 다졌습니다. 모델만 바꾸기보다 데이터의 기준을 먼저 바로잡아, 현업이 다른 부서에 의존하지 않고 필요한 데이터를 직접 확인하고 활용할 수 있는 환경을 만드는 데 집중합니다.

검증 가능하고 신뢰할 수 있는 에이전트 시스템을 구축합니다.

LangGraph, Text-to-SQL, MCP 등 최신 에이전트 기술을 탐구하고, 이를 데모에 그치지 않고 현업이 매일 쓸 수 있는 안정적인 프로덕션 시스템으로 구현합니다. 자체 수정 루프(Self-Correction), 정적 쿼리 검증, 금융·엔터프라이즈 도메인의 규제와 컴플라이언스 리스크를 방어하는 도메인 가드레일까지 설계하여, 오작동 없는 완성도 높은 AI 인프라를 완성합니다.

외부 기술을 사내화하고 도메인과 엔지니어링을 잇습니다.

현업 실무자와 개발팀 사이에서 비즈니스 요구사항을 정확한 데이터 스키마와 기술적 언어로 번역하며 원활한 협업을 이끌어냅니다. 외부 파트너사의 산출물이라도 블랙박스 남겨두지 않고 바닥부터 분석해 사내 핵심 자산으로 내재화하며, 투명한 공유와 오너십으로 엔터프라이즈 AI 시스템의 상용화와 기술 내재화를 이끍니다.

경력**Didim**2025. 01 — 현재 (재직 중)
AX수행1센터(정규직)

- JW중외제약 AX 데이터 시각화 레포트 생성
- 선일다이파스 제조 기반 Text-to-SQL 에이전트 개발
- 농협 내규 문서 에이전트 개발
- 농협 금융 특화 Text-to-SQL 에이전트 개발
- 농협 고객 페르소나 상품 큐레이션 에이전트 개발
- 내부 솔루션 MCP 기반 에이전트 개발
- Altair AI Studio ML Modeling
- B2B 생형성 AI 교육 커리큘럼 및 기업 도입 시나리오 기획
- 기업 비즈니스 프로세스 분석 기반 AI 적합도 진단 및 도입 가이드 설계
- 유저 로그 분석 기반 서비스 최적화

ODOC2024. 09 — 2024. 12
APM 인턴**학력****국민대학교**

2019. 03 — 2025. 02 졸업

회계학 전공(본전공) · AI빅데이터융합경영학전공(복수전공) · 학점 : 4.12 / 4.5

동두천외국어고등학교

2015. 03 — 2018. 02 졸업

중국어(주전공)

주요 기술**Language & Agent**

Python, Java, LangGraph, Google ADK, RAG, MCP

Coding Agent

Claude Code, AGY, Codex

Data & ML

Machine Learning, Data Visualization, Tableau, Huggingface

Cloud & Infra

GCP, Docker, PostgreSQL, Opik

자격 및 어학**국가공인 자격**

빅데이터분석기사, SQLD, ADsP, 컴퓨터활용능력1급, 운전면허1종보통

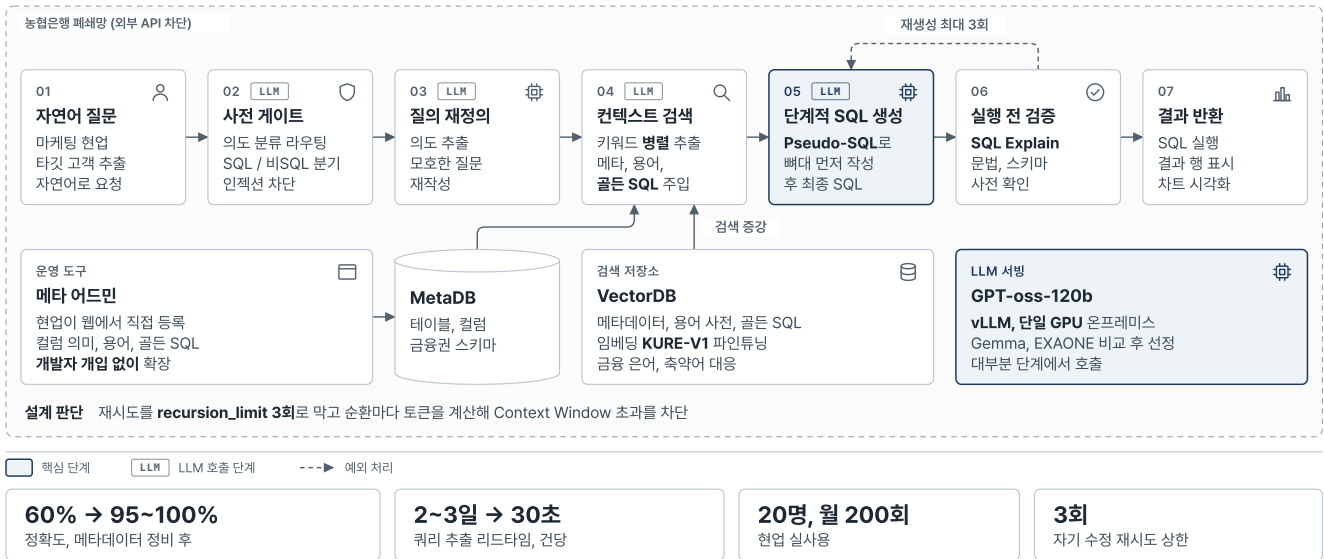
공인 어학

TOEIC 880, TOEIC Speaking AL (Advanced Low, 160)

농협은행 마케팅허브 Text-to-SQL

2025.09 ~ 2026.02 (6개월)

LangGraph Core 기반 폐쇄망 금융 온프레미스 Agentic Text-to-SQL 아키텍처 구축



■ 개요

- 수행 배경:** 금융 데이터 마케팅 타겟팅 시 현업의 빈번한 쿼리 추출 요청 병목을 해소하고, 외부 통신이 차단된 금융 폐쇄망 환경에서 자연어 질의를 즉각 실행 가능한 정밀 SQL로 변환하는 시스템 도입
- 수행 목적:** 금융 도메인 지식사전·골든 SQL 검색 증강 및 자기 수정(Self-Correction) 메커니즘을 결합한 엔터프라이즈급 Agentic Text-to-SQL 워크플로우 구축
- 핵심 기술:** LangGraph, Python, Open-Source LLM (120B급), KURE-V1 (Fine-tuned), Vector DB, MetaDB

■ 아키텍처

- 질의 재정의:** 사용자 자연어 질의에서 의도(Intent)를 추출하고, LLM이 이해하기 쉬운 형태로 질문을 재작성(Rewrite)하여 모호성 제거
- 메타데이터 검색 증강:** 방대한 금융권 테이블/컬럼 정보를 구조화한 MetaDB와 VectorDB를 설계하고, 질문에 필요한 메타정보·지식사전·골든 SQL(정답 쿼리)을 탐색하여 최적의 컨텍스트 주입
- 단계적 SQL 생성:** LLM 추론 레이턴시 최적화 및 쿼리 환각 방지를 위해 병렬 키워드 추출 후, Select/Where 절의 뼈대(Pseudo-SQL)를 먼저 잡고 최종 쿼리를 완성하는 분할 프롬프팅 적용

■ 핵심 기술적 문제 해결

- 도메인 특화 임베딩(KURE-V1) 파인튜닝:** 극도로 축약된 금융권 용어/은어 한계를 극복하기 위해 한국어 오픈소스 임베딩 모델(KURE-V1)을 금융 도메인 데이터로 파인튜닝, 테이블 내 복합 금융 단어와 은어 기반의 컬럼/값에 대한 정밀한 Vector Search 구현
- 최적의 오픈소스 LLM 도입:** 외부 API 사용이 불가능한 금융권 폐쇄망 환경에서 Gemma, EXAONE 등 다수 모델 벤치마크 수행, 프롬프트 추론 및 지시 이행 능력이 가장 뛰어난 120B급 오픈소스 LLM을 최종 도입하여 복잡 시나리오 수행률 대폭 향상
- 자체 수정 루프(Self-Correction) 및 안전장치 설계:** 생성된 쿼리에 문법 오류 발생 시, SQL Explain 결과를 LLM에 즉시 피드백하여 스스로 수정하도록 LangGraph 순환 노드 구현, 순환 반복 시 발생할 수 있는 Context Window 초과 및 무한 루프를 방지하기 위해 토큰 소모량을 실시간 계산하고, 최대 재시도(recursion_limit) 횟수를 3회로 제한하여 시스템 안정성 확보

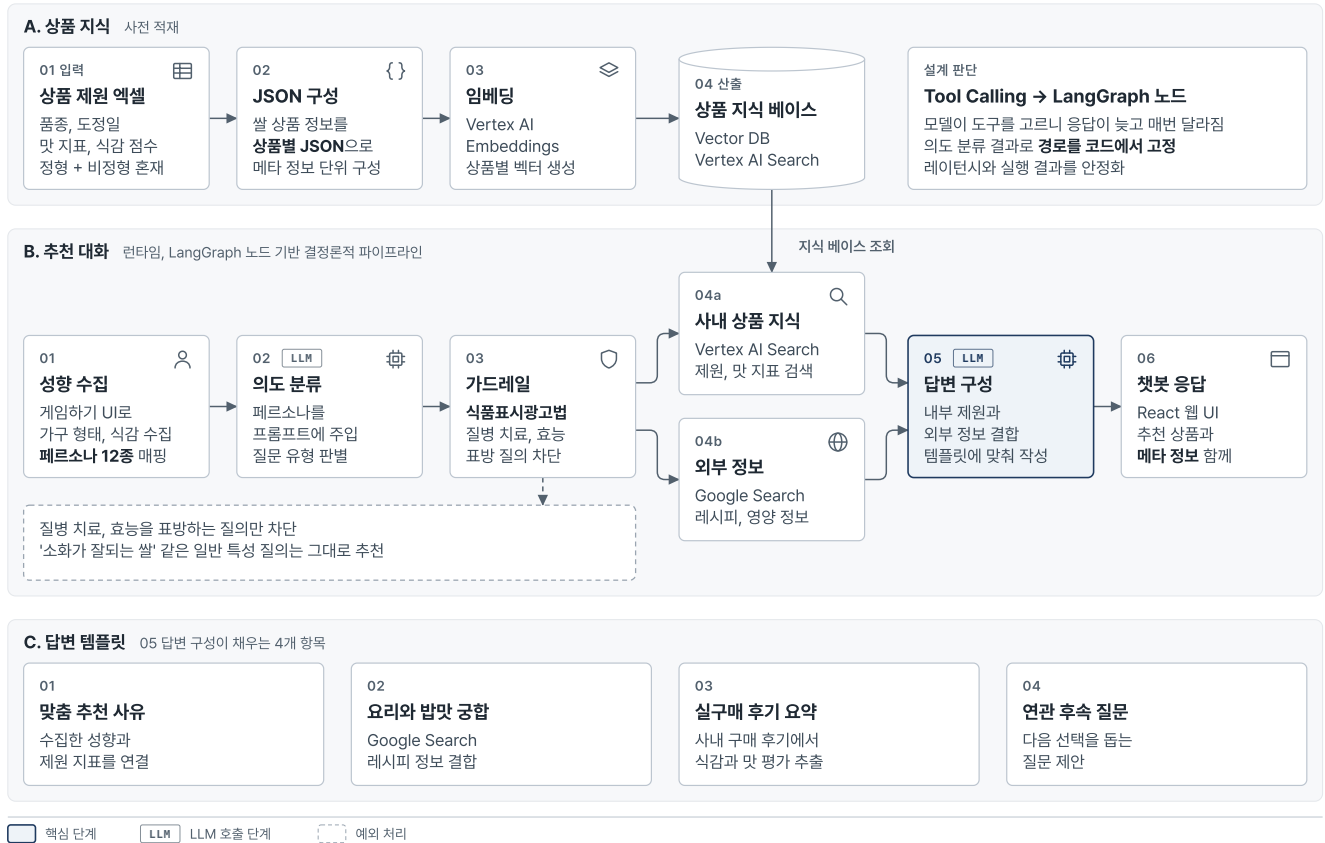
■ 수행 결과

- 복잡한 금융 질의 해결:** 파인튜닝된 임베딩과 대형 LLM의 결합으로 기존 룰 기반/단순 프롬프팅이 실패했던 복잡한 금융 다중 조건 쿼리 변환 성공
- 마케팅 데이터 추출 업무 효율화:** 자연어 질의만으로 즉각적인 타겟팅 데이터 추출이 가능해져 데이터팀 쿼리 추출 요청 처리 리드타임을 기존 평균 3일 → 30초로 대폭 단축
- 에이전트 구동 안정성 확보:** 여러 자체 수정 루프 및 Context Window 초과 방지 설계를 통해 폐쇄망 온프레미스 환경에서 중단 없이 동작하는 고신뢰성 에이전트 아키텍처 검증 완료

농협 맛선 쌀 상품 추천 AI 에이전트

2025.04 ~ 2025.08 (5개월)

12가지 고객 페르소나 및 하이브리드 RAG 기반 초개인화 대화형 커머스 추천 아키텍처 구축



개요

- 수행 배경:** 단순 상품 제원 나열을 벗어나 가구 형태 및 밥맛 취향 등 고객 성향에 맞춘 스토리텔링형 큐레이션을 제공하여 구매 전환율(CVR)을 극대화하는 B2C 커머스 엔진 검증
- 수행 목적:** 사내 상품 지식(정형)과 외부 요리/레시피 정보(비정형)를 결합하고 규제 리스크를 배제하는 안전한 하이브리드 RAG 추천 파이프라인 개발
- 핵심 기술:** LangGraph, GCP (Vertex AI Search & Embeddings), Vector DB, Hybrid RAG, Python

아키텍처

- 데이터 인덱싱:** 엑셀 형태의 비정형·정형 쌀/잡곡 스펙(품종, 도정일, 맛 지표, 식감 점수 등)을 JSON 구조로 전처리, Vertex AI Embeddings를 통해 Vector DB에 인덱싱하여 고도화된 상품 지식 베이스 구축
- 의도 분석 및 동적 라우팅 (Orchestration):** 기존 SDK의 단일 Tool Calling에서 발생하던 레이턴시 지연 및 실행 불안정성을 극복하기 위해, LangGraph 노드 기반의 결정론적 파이프라인으로 재설계, 사전 수집된 12가지 고객 페르소나를 프롬프트에 주입하여 질의의 의도를 정밀 분류하고, 질문의 세부 항목에 따라 사내 지식(Vertex AI Search)과 외부 정보(Google Search)를 적재적소에 복합 라우팅
- 답변 생성:** 검색된 내/외부 데이터를 취합하여 단순 상품 목록 나열을 넘어 '개인 맞춤 추천 사유', '요리/밥맛 궁합', '실구매 후기 요약', '연관 후속 질문'을 포함하는 고전환율 응답 템플릿 생성

예시 시나리오

- 페르소나 기반 초개인화 추천:** '인터랙티브 UI(게임하기)'로 수집된 가구 형태, 선호 식감 등 12가지 고객 성향 데이터를 LLM 프롬프트에 실시간 주입하여 1:1 맞춤형 쌀/잡곡 추천 제공
- 하이브리드 검색 기반 설득력 강화:** Vector DB의 상품 제원 정보(정형)와 Google Search의 레시피/영양 정보(비정형)를 결합하여 고객이 납득할 수 있는 풍부한 추천 사유 생성
- 안전성 확보 (Guardrail 적용):** '소화가 잘되는 쌀', '당뇨 식단용 잡곡' 등 일반적 특성 기반 큐레이션은 허용하되, 식품표시광고법상 금지된 '질병 치료/의학적 효능' 표방 질의는 원천 차단하는 안전 바운더리 구축

수행 결과

- GCP 최적화 아키텍처 구현:** Vertex AI 및 GCP 생태계에 통합되어 엔터프라이즈 환경에서 안정적으로 동작하는 고성능 에이전트 아키텍처 입증
- B2C 대화형 커머스 경험 혁신:** 단순 키워드 검색을 넘어 성향 기반의 스토리텔링형 추천을 제공, 고객 인게이지먼트 및 구매 전환율 제고 기반 마련
- 할루시네이션(환각) 리스크 통제:** 엄격한 도메인 바운더리와 RAG를 통해 허위 정보 및 법적 규제 리스크를 배제한 신뢰도 높은 추천 시스템 완성

범농협 상호금융 업무방법서 규정 RAG 어시스턴트

2025.04 ~ 2025.08 (5개월)

상호금융 여·수신 내규 및 상품설명서 기반의 정확한 출처(Citation) 제시형 영업점 행원 지원 KMS 구축



■ 개요

- 수행 배경:** 영업점 창구의 복잡한 금융 규정·지침 문의를 AI가 1차 해결하여 일선 창구의 업무 처리 속도를 높이고 본점 지도부서의 반복 유선 상담 부하를 획기적으로 경감
- 수행 목적:** 방대한 여·수신 규정 및 업무방법서 원문과 1:1 교차 검증(Citation)이 가능하며 안전 바운더리를 갖춘 고신뢰성 금융 KMS 어시스턴트 개발
- 핵심 기술:** GCP (Vertex AI, Gemini), Google GenAI SDK, Vector DB, Advanced RAG, Python, React

■ 아키텍처

- 데이터 파이프라인:** 방대한 상호금융 업무방법서, 여·수신 규정집, 상품설명서(PDF/문서)를 파싱하여 의미 단위(Semantic/Hierarchical)로 청킹(Chunking), Vertex AI Embeddings를 통해 메타데이터(조/항/페이지 번호)와 함께 Vector DB에 인덱싱하여 고정밀 지식 베이스 구축
- 검색 및 생성 (RAG):** 사용자 질의에 대한 하이브리드 유사도 검색으로 연관 규정 구절을 정밀 추출(Retrieval), 대화 세션 이력(Multi-turn History)과 검색 컨텍스트를 Gemini에 주입하여 맥락을 유지한 답변 생성, 답변의 각 문장마다 출처 규정(파일명, 조/항, 페이지 번호)을 메타정보로 매핑하여 제공(Citation) 함으로써 금융 규정 답변의 신뢰도 및 검증성 확보
- 사용자 인터페이스:** 실제 은행 창구 환경의 사용성을 고려 직관적인 질의응답 및 원문 교차 검증이 가능한 React 기반 웹 챗봇 인터페이스 자체 개발

■ 예시 시나리오

- Scenario 1. 규정 기반 지식 추출 및 근거 제시:** "기업인터넷뱅킹 수수료 면제 시 서류 징구 여부는?" 질의 시 → 'e금융 서비스 이용신청서' 징구 안내와 함께 관련 내규(상호_디지털 제1편 제1장 P.XX)의 정확한 출처 동시 표출
- Scenario 2. 사용자 의도 파악 및 맥락 이해:** "미국 엄마한테 돈 보내는 법" 질의 시 → 모호한 일상어를 '외환/해외송금' 업무로 정확히 매핑하여 코뱅크 이용 경로 및 필요 서류/선결 조건 단계별 안내
- Scenario 3. 업무 범위 외 질의 방어:** "주식으로 돈 버는 법" 등 사내 업무 규정을 벗어난 Out-of-Domain 질의 감지 시 → 환각성 답변을 방지하는 안전 가드레일 작동 후 정중한 거절 및 처리 가능한 유관 예금/금융 상품 질의로 전환 유도

■ 수행 결과

- 규정 최신성 및 인라인 검증성 확보:** 빈번하게 개정되는 시행문서를 빠르게 반영하는 데이터 업데이트 파이프라인과 답변-원문 교차 검증을 통해 환각 없는 규정 안내 구현
- 영업점 자가 해결력 증대 및 본점 부하 절감:** 단순 규정 확인 및 서식 징구 문의를 AI가 1차 해결함으로써 일선 창구의 업무 처리 속도 향상 및 본점/중앙회 유관 부서의 반복 유선 상담 인입량 대폭 절감
- 엔드투엔드(End-to-End) PoC 기술 검증 완료:** 데이터 파이프라인부터 RAG 로직, 프론트엔드(React) 웹 UI까지 완성도 높은 프로토타입을 구축하여 범농협 생성형 AI 확장 도입의 기술적 타당성 입증